

Documentação do Seed++

Francisco Passos dos Santos Alves

São Cristóvão, SE
Julho 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Visão Geral do Sistema	2
3	Arquitetura	2
3.1	Hardware	2
3.1.1	Estrutura Modular	2
3.1.2	Módulo de Controle e Alimentação	2
3.1.3	Módulo de Interação	3
3.1.4	Interconexão entre Módulos	3
3.1.5	Diagrama Esquemático	3
3.2	Software	4
4	Componentes do Sistema	4
5	Modo de Operação	4
5.1	Leitura	4
5.2	Administrador	4
6	Informações de Contato	5

1 Introdução

O Seed++ (Seed Plus Plus) é um sistema embarcado de controle de acesso desenvolvido para o laboratório de Física da Física na Escola, com o objetivo de automatizar o acesso ao ambiente por meio de autenticação via RFID.

O sistema foi projetado para permitir que apenas usuários autorizados possam acessar o laboratório, utilizando cartões RFID previamente cadastrados. Para isso, o dispositivo realiza a leitura do identificador único (UID) de cada cartão e compara esse identificador com os registros armazenados em memória não volátil.

Além de sua aplicação prática no controle de acesso, o desenvolvimento do Seed++ também serviu como oportunidade de estudo em áreas como sistemas embarcados, eletrônica aplicada, arquitetura de software e paradigmas de programação. O projeto permitiu a aplicação prática de conceitos de modularização, abstração de hardware e Programação Orientada a Objetos em um ambiente com recursos limitados.

A versão atual do projeto, denominada Seed++ V2, apresenta uma arquitetura de software modular e organizada em componentes independentes, facilitando manutenção, testes e futuras expansões.

2 Visão Geral do Sistema

O Seed++ é baseado em um Arduino Uno R3, responsável por coordenar todos os dispositivos conectados ao sistema. Entre os principais componentes estão o leitor RFID, o circuito de acionamento da fechadura elétrica, botões de controle e LEDs indicadores.

O sistema opera em dois modos principais:

- **Modo Leitura:** modo padrão de operação, utilizado para autenticação e liberação de acesso.
- **Modo Administrador:** modo utilizado para gerenciar os cartões autorizados no sistema.

Durante o funcionamento normal, o sistema permanece aguardando a aproximação de um cartão RFID. Quando um cartão é detectado, seu UID é lido e comparado com os registros armazenados na EEPROM. Caso o UID seja reconhecido, a fechadura é liberada temporariamente através do acionamento de um relé conectado ao solenóide.

No modo administrador, é possível cadastrar ou remover cartões da base de usuários autorizados.

3 Arquitetura do Sistema

3.1 Arquitetura de Hardware

A arquitetura física do Seed++ integra componentes responsáveis por alimentação, autenticação, interface com o usuário e controle eletromecânico.

Os principais módulos de hardware são:

- Microcontrolador Arduino Uno R3
- Leitor RFID MFRC522

- Solenóide com módulo relé
- Regulador step-down de 12V para 5V
- Painel de botões analógicos
- Chave física de segurança
- LEDs indicadores
- Fonte de alimentação de 12V

O Arduino atua como unidade central de processamento, recebendo sinais do leitor RFID e dos botões, processando as informações e controlando o relé responsável pela fechadura.

O módulo step-down converte a tensão de 12V da fonte externa para 5V, necessária para alimentação dos componentes eletrônicos do sistema.

3.2 Indicadores Visuais

O Seed++ utiliza três LEDs para fornecer feedback visual ao usuário:

- LED verde: indica acesso autorizado
- LED vermelho: indica acesso negado
- LED azul: indica modo administrador ativo

Esses indicadores facilitam a interpretação do estado do sistema sem necessidade de interface textual.

3.3 Diagrama Esquemático

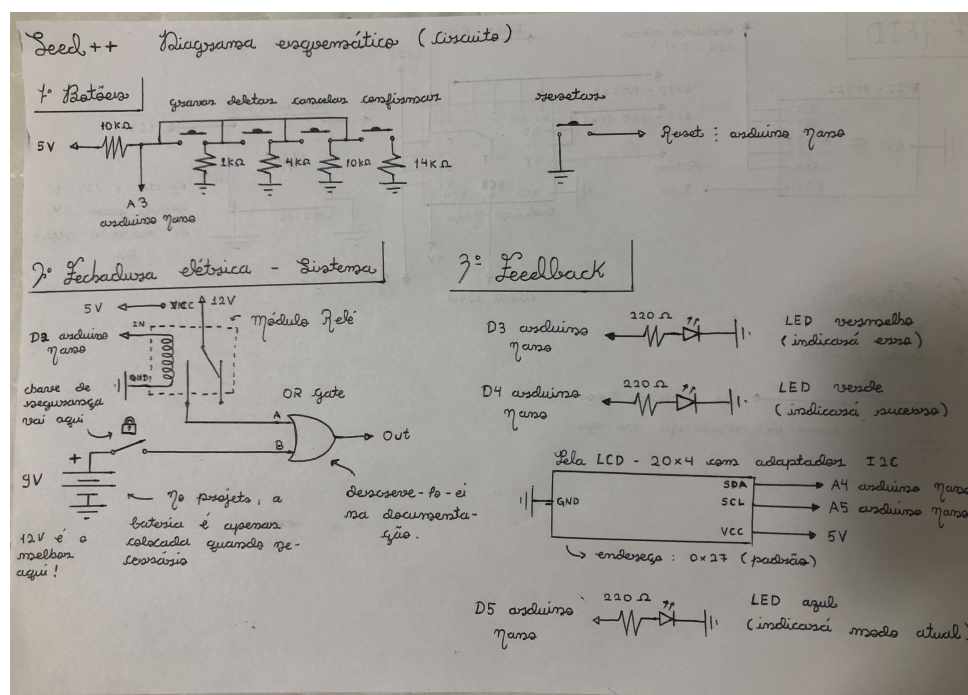


Figura 1: Diagrama esquemático do Seed++

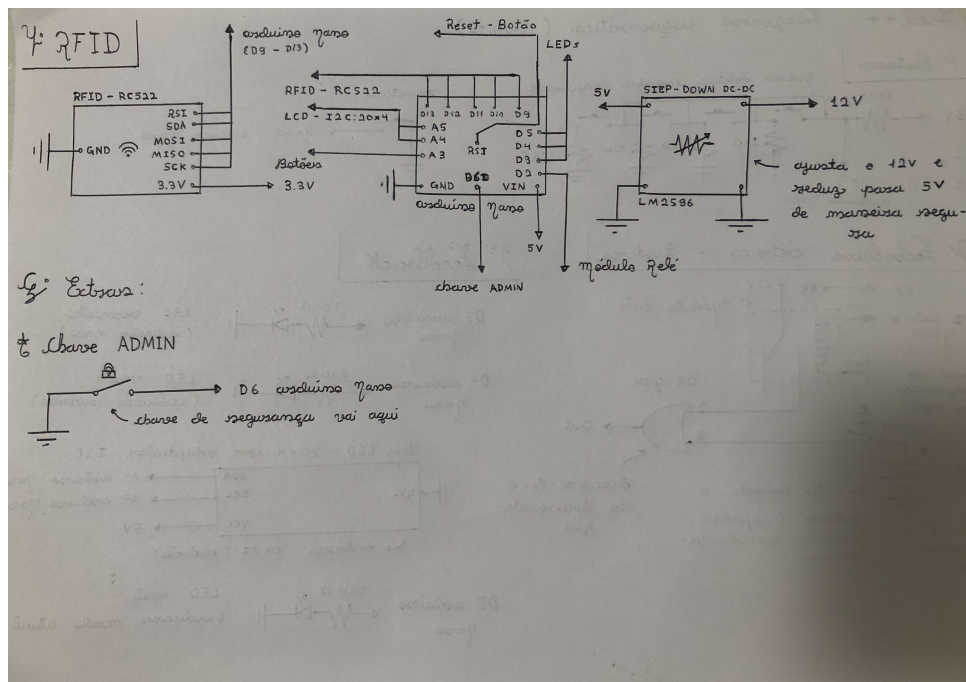


Figura 2: Diagrama esquemático do Seed++

4 Arquitetura de Software

A arquitetura de software do Seed++ foi projetada com forte separação de responsabilidades. O sistema foi estruturado em módulos independentes, cada um responsável por uma parte específica do funcionamento.

A implementação utiliza Programação Orientada a Objetos, permitindo encapsular responsabilidades e reduzir acoplamento entre componentes.

Os módulos principais são:

4.1 main

O arquivo principal atua como orquestrador do sistema. Ele inicializa os componentes, define o modo de operação atual e coordena o fluxo geral de execução.

Também é responsável pelo controle do relé e pela alternância entre os modos de leitura e administração.

4.2 RFIDController

Este módulo encapsula toda a lógica relacionada ao leitor RFID. Suas responsabilidades incluem:

- Inicialização do módulo RFID
- Detecção de cartões
- Leitura de UID
- Encerramento de sessão de leitura

4.3 ButtonController

Responsável pela leitura e interpretação dos botões conectados ao sistema.

Este módulo também implementa debounce, reduzindo leituras incorretas causadas por ruído mecânico durante o acionamento dos botões.

4.4 StorageController

Responsável pelo gerenciamento dos dados persistentes armazenados na EEPROM.

Esse módulo implementa funcionalidades de armazenamento, busca e remoção de cartões autorizados.

5 Armazenamento em EEPROM

O Seed++ utiliza a EEPROM do Arduino para armazenar permanentemente os UIDs dos cartões autorizados.

Cada UID ocupa 4 bytes, correspondendo ao identificador único lido pelo módulo RFID.

O sistema reserva:

- 1 byte para armazenar a quantidade de cartões cadastrados
- 4 bytes para cada UID

A quantidade máxima de cartões armazenáveis foi definida como 30.

A quantidade total de memória utilizada é dada por:

$$1 + (30 \times 4) = 121 \text{ bytes}$$

Essa limitação foi definida considerando a necessidade real do laboratório, que possui um número reduzido de usuários autorizados.

6 Modos de Operação

6.1 Modo Leitura

Este é o modo padrão de operação do Seed++.

Seu fluxo pode ser resumido em:

1. Aguardar aproximação de cartão RFID
2. Ler UID do cartão
3. Verificar existência na EEPROM
4. Liberar ou negar acesso

Caso o UID exista na base de dados, o sistema:

- aciona o relé

- energiza o solenóide
- libera a porta por alguns segundos

Caso contrário, o acesso é negado.

6.2 Modo Administrador

O modo administrador é utilizado para gerenciamento dos cartões autorizados. Seu acesso é protegido por uma chave física de segurança. Quando ativado, o LED azul sinaliza que o sistema entrou em modo administrativo. Nesse modo, um operador pode:

- cadastrar novos cartões
- remover cartões existentes

O fluxo de cadastro ou remoção ocorre da seguinte forma:

1. Ativar modo administrador
2. Aproximar cartão RFID
3. Selecionar ação com botão físico
4. Confirmar operação

7 Considerações Finais

O Seed++ representa uma solução funcional para controle de acesso em ambientes laboratoriais, oferecendo autenticação baseada em RFID com armazenamento persistente de usuários autorizados.

A arquitetura modular adotada contribui significativamente para manutenção, legibilidade do código e escalabilidade do projeto. A separação entre hardware e software também permite futuras expansões com menor esforço de desenvolvimento.

Entre possíveis melhorias futuras, destacam-se:

- interface gráfica mais elaborada
- registro de logs de acesso
- autenticação em múltiplos níveis
- integração com sistemas remotos

8 Informações de Contato

Para dúvidas, sugestões ou contribuições relacionadas ao projeto Seed++, entre em contato:

- GitHub: <https://github.com/franksteps/seed-plus-plus>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/franksteps/>
- E-mail pessoal: franciscopassos.contato@gmail.com
- E-mail acadêmico: francisco.alves@dcomp.ufs.br
- E-mail profissional: contato@franksteps.com.br